

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

La transformation et la conservation des fruits de saison

Module 4 : La Biotechnologie

Ce TD porte sur les techniques de transformation (confiture, séchage) et de conservation des fruits de saison (mangue, tomate), ainsi que leur intérêt socio-économique.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : blanchiment, sulfitation, pasteurisation, déshydratation, stérilisation, sirop.

1. L'opération consistant à plonger brièvement les fruits dans l'eau bouillante pour inactiver les enzymes s'appelle le
2. Le traitement au dioxyde de soufre (SO_2) pour préserver la couleur des fruits secs est la
3. La technique de conservation par élimination de l'eau est la
4. Le chauffage d'un produit conditionné à une température supérieure à 100°C pour détruire tous les germes est la
5. La solution sucrée concentrée utilisée pour la confection des confitures est le

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Indiquez si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez brièvement votre réponse.

1. La confiture se conserve longtemps grâce à sa teneur élevée en eau qui empêche le développement microbien.
2. Le séchage solaire direct sur sol nu est la méthode hygiénique recommandée pour la mangue.
3. L'ajout de jus de citron (acide citrique) dans la confiture favorise la gélification de la pectine.
4. La tomate transformée en concentré (purée) subit une opération de concentration par évaporation de l'eau.
5. La stérilisation des bocaux vides n'est pas nécessaire si la confiture est versée bouillante à l'intérieur.

EXERCICE 3 QCM : Étapes de la transformation

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopiez la lettre correspondante.

1. Lors de la fabrication de confiture de mangue, le contrôle de la cuisson se fait généralement par :
 - A La mesure du pH à l'aide de papier indicateur.
 - B L'épreuve de la goutte froide (test de l'assiette) ou le réfractomètre (taux de sucre ~ 65 - 68 %).
 - C Le pesée du sucre restant dans le fond de la bassine.
 - D La couleur brune obtenue par caramélisation totale.
2. Quel est le principal rôle du sucre dans la confiture ?
 - A Apporter uniquement la saveur sucrée.
 - B Augmenter l'activité de l'eau (a_w) pour favoriser les levures.
 - C Diminuer l'activité de l'eau (a_w) et assurer la conservation par osmose.
 - D Remplacer la pectine naturelle du fruit.
3. Pour obtenir des tomates séchées de bonne qualité sanitaire, l'étape cruciale avant le séchage est :
 - A Le trempage dans l'huile.
 - B Le blanchiment suivi d'un égouttage soigneux.
 - C La congélation rapide.
 - D L'ajout de colorant rouge.
4. La transformation des fruits de saison (mangue, tomate) en période de surproduction permet principalement de :
 - A Réduire le gaspillage post-récolte et générer des revenus hors saison.
 - B Augmenter le prix du fruit frais au marché.
 - C Éliminer les variétés locales au profit des variétés améliorées.
 - D Diminuer la consommation de fruits frais par la population.

EXERCICE 4 Schéma opératoire : Confiture de tomate

Le tableau ci-dessous résume les étapes de fabrication de la confiture de tomate. Remettez les étapes dans l'ordre chronologique logique (de 1 à 7) en écrivant le numéro dans la colonne « Ordre ».

Ordre	Étape
...	Conditionnement à chaud dans pots stérilisés, fermeture, retournement.
...	Pesée des tomates et du sucre (généralement 1 kg fruit / 700–800 g sucre).
...	Lavage, équeutage, découpe en quartiers.
...	Cuisson à feu vif avec écumage jusqu'à l'épreuve de la goutte (~ 105 °C).
...	Blanchiment 2 min à 3 min, refroidissement, épépinage.
...	Macération sucre/tomates 1 h à 2 h (formation du sirop).
...	Tri, élimination des fruits abîmés.

EXERCICE 5 Calcul de rendement et composition

Un groupement de transformation achète 50 kg de mangues fraîches à 300 FCFA/kg. Après tri, lavage et épluchage, il reste 42 kg de chair. La fabrication de confiture suit un ratio chair/sucre de 1/0,75. Le sucre coûte 450 FCFA/kg. On néglige les pertes à la cuisson et le coût du carburant/emballage.

1. Calculez la quantité de sucre nécessaire (en kg).
2. Calculez le coût total des matières premières (mangues achetées + sucre).
3. Quelle masse de confiture finale obtient-on théoriquement (en kg)?
4. Si la confiture est vendue en pots de 250 g à 1500 FCFA l'unité, calculez le chiffre d'affaires prévisionnel total.

EXERCICE 6 Intérêt nutritionnel et économique

1. Citez deux vitamines majeures apportées par la mangue et la tomate qui sont partiellement préservées dans les produits transformés (confiture, séché).
2. Expliquez pourquoi la transformation artisanale des fruits de saison constitue un levier pour le développement économique local (deux arguments distincts).
3. Quel est l'avantage nutritionnel principal de la tomate séchée par rapport à la tomate fraîche, à masse égale?